

Prompt 1e — Barrido diario completo a 180 días

Reemplaza por completo la versión anterior de este prompt, que partía de un requisito mal entendido. El objetivo es más simple y más exigente: **todos los vuelos, todas las fechas, todos los días, a 180 días vista.**

```
Repo: github.com/leanchoi/leanchoi, rama claude/esquel-data-ecosystem-integration-qbxuv2.
`git pull --rebase`.

=====
EL REQUISITO
=====

Ventana MÓVIL de 180 días. Todas las fechas. Todos los vuelos. Todos los días.
  Hoy 6/9  -> se observan todas las fechas hasta el 6/2.
  Mañana   -> hasta el 7/2.

Y el objetivo INMEDIATO de la pestaña de vuelos es una FOTO: cuánto sale hoy,
realmente, cada vuelo de cada día. No la evolución del precio – eso va en otra
pestaña más adelante. La base histórica se acumula sola mientras tanto.

=====
SIMPLIFICACIÓN: se retira el modo ancla
=====

Buena noticia. Si barrés las 180 fechas todos los días, cada fecha acumula 180
observaciones a medida que se acerca. La curva de anticipación sale GRATIS, y
más densa que con el modo ancla, que era diario solo en T-45..T-1 y cada 3 días
más lejos.

O sea: UN SOLO MODO. Retirá generar_fechas_ancla() y el conjunto ancla de la
config. Menos piezas móviles y mejor dato. Conservá el calendario de hitos solo
como metadato para etiquetar fechas en el tablero, no como criterio de muestreo.

=====
EL LÍMITE NO ES EL VPS
=====

Medido anoche: 16,1 s de CPU para 172 consultas = 0,094 s cada una.
  1.800 consultas = 2,8 minutos de CPU. Nada.
  RAM: 65 MB y no sube, porque es secuencial.
  Disco: 1.800 x ~5 KB de blob = 8,8 MB/día = 0,8 GB a 90 días. Entra holgado.

El servidor aguanta de sobra. Lo que no sabemos es cuánto tolera Google: F0-3
validó 30 consultas y hoy vamos 172 sin bloqueos. 1.800 es otro régimen y no
hay forma de saberlo sin medirlo.
```

Costo en tiempo de reloj, 10 sentidos x 180 fechas = 1.800 consultas:

30s -> 15,0 h imposible
15s -> 7,5 h imposible
12s -> 6,0 h entra abriendo la ventana 00:00-06:00
10s -> 5,0 h entra abriendo la ventana 00:00-06:00
6s -> 3,0 h entra en 02:00-05:00

=====

P0-A – SPIKE PRIMERO: el grid de fechas (medio día, máximo)

=====

Si el grid es alcanzable, nada del plan por etapas hace falta.

La UI de Google Flights tiene "gráfico de precios" y grilla de calendario, que muestran el precio más barato por día de ~2 meses EN UNA CONSULTA.

180 días / 60 por grilla = 3 consultas por sentido.

10 sentidos x 3 = 30 consultas/día para TODA la superficie, todos los días.

Contra 1.800. Factor de 60x.

Cómo: abrí Google Flights con las herramientas de desarrollo, activé el gráfico de precios y la grilla, y miré el request y su tfs. Misma ingeniería inversa que ya hiciste.

El grid da precio más barato por fecha, NO número de vuelo, horarios ni operador. Para BUE-EQS, que tiene 1-2 vuelos por día, el más barato es casi toda la foto. Así que el diseño con grid queda:

- GRID diario -> precio de todas las fechas de los 180 días, todos los sentidos.
- DETALLADA -> itinerarios completos. Con el ahorro del grid, alcanza para barrer en detalle los 180 días del núcleo igual.

REPORTÁ el resultado del spike ANTES de implementar el plan por etapas.

=====

P0-B – Plan por etapas (si el grid no sirve, o mientras tanto)

=====

Empezar por lo que importa, medir, y recién después ampliar.

Etapas	BUE↔EQS	2 sentidos	360 cons/día	15s	1,5 h
Etapas	+ BUE↔BRC	4 sentidos	720 cons/día	12s	2,4 h
Etapas	+ CPC y COR (con ventana)	8 sentidos	1.440 cons/día	10s	4,0 h

- Se pasa de etapa con 7 días consecutivos de 0 bloqueos.
- Ante CUALQUIER bloqueo se vuelve a la etapa anterior y se reporta.
- La etapa 1 ya entrega exactamente lo que se pidió, en la ruta que es el objeto del observatorio. Arrancá por ahí HOY, no esperes a tener las tres.

- Ventana horaria: ampliable a 00:00-06:00 si hace falta. Verificá que no solape con la ventana de Métrica antes de correrla.
- El tope duro de 250 en la config queda obsoleto: reemplazalo por el tope de la etapa vigente, y que el circuit breaker siga siendo lo que corta.

AHORRO OBVI0: COR↔EQS opera ~9 semanas al año. Barrer 180 días x 365 días para esa ruta son 131.400 consultas anuales de una ruta que casi nunca vuela. Restringila a su ventana de operación + 30 días de margen a cada lado. Lo mismo para cualquier ruta estacional que aparezca.

=====

P1 – La pestaña: foto de hoy, no serie temporal

=====

Consulta simple: la ÚLTIMA observación de cada (ruta, fecha de vuelo, vuelo). Nada de agregaciones temporales todavía.

Columnas, todas ordenables por clic ascendente y descendente:

fecha de vuelo · día de semana · días de anticipación · aerolínea ·
 número de vuelo · hora de salida · hora de llegada · duración · escalas ·
 precio ARS · precio por km · observado el

- Orden por defecto: fecha de vuelo ascendente.
- El orden se aplica sobre el conjunto FILTRADO completo, no sobre la página.
- Indicador visual de columna y sentido activos.
- "Días de anticipación" = fecha_vuelo - fecha_observación.
- Números con tabular-nums alineados a la derecha.

Y lo que causó la confusión, que es de fondo y no cosmético: HOY LA TABLA HACE PASAR UN HUECO DE MUESTREO POR AUSENCIA DE VUELOS. Viola I8 e I13.

- Encabezado por mes con cobertura: "septiembre: 19 de 19 días con servicio".
- Las fechas con servicio nunca consultadas se muestran atenuadas con la leyenda "sin muestrear". Que el hueco se vea, no que desaparezca.
- Cuatro estados distinguibles: con datos / sin muestrear / sin servicio / sin resultados.

=====

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

=====

1. Reportado si el grid es alcanzable, con qué forma y qué campos.
2. Etapa 1 corriendo: BUE↔EQS con TODAS las fechas de T+1..T+180, todos los días. Cobertura >= 98% de los días con servicio.
3. El modo ancla retirado; la curva de anticipación se verifica que sigue saliendo (ahora más densa) desde el barrido.
4. COR↔EQS restringida a su ventana de operación.
5. La pestaña muestra la última observación por vuelo, con las 12 columnas

ordenables sobre el filtrado completo.

6. Cobertura por mes visible y fechas sin muestrear mostradas como tales.

7. Reportado: consultas/día, espaciado, duración de corrida, CPU, RSS, disco por día, y bloqueos. Con esos números decidimos la etapa siguiente.

No optimices por adelantado bajando la cobertura para "cuidar el VPS": el VPS no es el límite y ya está medido. Si algo obliga a recortar, que sea un bloqueo real de Google, medido, y reportado – no una precaución.